

PSEUDO-CÓDIGO

Significa código falso, se refiere a cualquier representación de un algoritmo.

Existe no gráfico y gráfico.

ESPECIFICACIÓN DE PSEUDO-CÓDIGO

Se escriben algoritmos utilizando las siguientes instrucciones

Palabra	Uso
Inicio	Comienzo del algoritmo
Fin	Final del algoritmo
Definir <nombre>	Definir una variable
Mostrar <texto>	Mostrar algo en pantalla
Pedir <nombre>	Pedirle al usuario que ingrese un valor para una variable
Si (<condición>) entonces: <instrucciones> Sino <instrucciones alternativas> FinSi	Realizar acciones solo si una condición se cumple, o realizar otra.
Mientras que (<condicion>) repetir: <instrucciones> FinMientras	Realizar acciones de manera repetida hasta que una condición se deje de cumplir

Para las condiciones, se utilizan las siguientes comparaciones

Operación	Símbolo	Descripción	Ejemplos
Igual a	<code>==</code>	Revisa si dos valores son iguales	$10 == 10 \rightarrow \text{Verdadero}$ $20 == 20 \rightarrow \text{Verdadero}$ $10 == 20 \rightarrow \text{Falso}$
Distinto a	<code>!=</code>	Revisa si dos valores son distintos	$10 != 10 \rightarrow \text{Falso}$ $20 != 20 \rightarrow \text{Falso}$ $10 != 20 \rightarrow \text{Verdadero}$
Mayor a	<code>></code>	Revisa si un numero es mayor a otro	$90 > 40 \rightarrow \text{Verdadero}$ $40 > 90 \rightarrow \text{Falso}$ $50 > 50 \rightarrow \text{Falso}$
Mayor o igual a	<code>>=</code>	Revisa si un numero es mayor o igual a otro	$90 >= 40 \rightarrow \text{Verdadero}$ $40 >= 90 \rightarrow \text{Falso}$ $50 >= 50 \rightarrow \text{Verdadero}$
Menor a	<code><</code>	Revisa si un numero es menor a otro	$90 < 40 \rightarrow \text{Falso}$ $40 < 90 \rightarrow \text{Verdadero}$ $50 < 50 \rightarrow \text{Falso}$
Menor o igual a	<code><=</code>	Revisa si un numero es menor o igual a otro	$90 <= 40 \rightarrow \text{Falso}$ $40 <= 90 \rightarrow \text{Verdadero}$ $50 <= 50 \rightarrow \text{Verdadero}$

Para hacer operaciones aritméticas se utiliza lo siguiente

Operación	Símbolo	Descripción	Ejemplos
Suma	+	Suma dos números	$10 + 35 \rightarrow 45$
Resta	-	Resta un numero de otro	$90 - 50 \rightarrow 40$
Multiplicación	*	Multiplica dos números	$3 * 5 \rightarrow 15$
Division	/	Divide un numero por otro	$10 / 2 \rightarrow 5$
Potencia	**	Eleva un numero a la potencia de otro	$2 ** 3 \rightarrow 8 (2 * 2 * 2)$
Mod (Modulo)	%	Divide un numero por otro pero retorna su residuo (explicación más a fondo abajo)	$10 \% 3 \rightarrow 1$
Division entera	//	Divide un numero por otro pero quitando los decimales del resultado	$10 // 3 \rightarrow 3 (3.33)$

EJEMPLO MAYOR DE EDAD

Mostrar si es mayor de edad

1. Inicio
2. Definir edad
3. Mostrar "Cual es su edad?"
4. Pedir edad
5. Si ($\text{edad} \geq 18$) entonces:
 - a. Mostrar "Eres mayor de edad"
6. Sino:
 - a. Mostrar "Eres menor de edad"
7. FinSi
8. Fin

En la línea 2 definimos que tendremos una variable llamada `edad`.

En la línea 4, le pedimos al usuario que la ingrese

En la línea 5, revisamos si la edad ingresada es mayor o igual a 18

Veamos otro ejemplo:

A un trabajador le descuentan 10% si su sueldo es menor o igual a 1000.

Por encima de 1000 y debajo de 2000, le descuentan 5% del adicional.

Por encima de 2000, el 3% del adicional.

Vamos a hacer un algoritmo que calcule el descuento y el sueldo neto que recibe el trabajador.

Mostrar sueldo neto

1. Inicio

2.  Ask AI Numbered list Link Comment B i U S <> √x A @ ...

3. Definir `sueldo_neto`

4. Definir `descuento`

5. Mostrar "Ingrese su sueldo"

6. Pedir `sueldo`

7. Si (`sueldo` ≤ 1000) entonces:

a. `descuento` = `sueldo` * 0.1

8. Sino:

a. Si (`sueldo` < 2000) entonces:

i. `descuento` = (`sueldo` - 1000) * 0.05 + 100

b. Sino:

i. `descuento` = (`sueldo` - 1000) * 0.03 + 100

+ :: c. FinSi 

9. FinSi

10. `sueldo_neto` = `sueldo` - `descuento`

11. Mostrar "El sueldo neto es de"

12. Mostrar `sueldo_neto`

13. Fin